Epreuve d'Algèbre 1 **Durée : 2h**

Exercice 1

1) Montrer que $\frac{ln3}{ln2} \notin \mathbb{Q}$
2) Donner l'automate des feux tricolores
3) On pose $E = \mathbb{R}\backslash\{2\}$

$$\forall\, a, b \in E\ , a * b = 2a + 2b - ab - 2$$

a- Calculer a*1
b- Montrer que $(E,*)$ est un groupe abélien

4) Soit G un groupe de la $*$, $*$ non commutative on définit sur G la relation $\mathcal{R}$ $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists a \in G, y = a\ * x\ * a^{-1}$; Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, déterminer $\bar{e}$

Exercice 2

Décomposer dans $\mathbb{R}[x] et\ \mathbb{C}[x]$

$\frac{1}{x^3-1}$, $\frac{1}{x^4+81}$, $\frac{1}{x(x-1)^2(x+2)}$

Exercice 3

Soit a, b, c , d quatre entiers tels que ad-bc=1 ;on considère l'application de $\mathbb{Z}^2$ dans $\mathbb{Z}^2$ telle que f(x,y)=(ax+by,cx+dy)

1) Démontrer que f est bijective et calculer f^{-1} et montrer que f^{-1}est un élément de F

2) On désigne par F l'ensemble des applications f, démontrer que si f et g sont des éléments de F alors fog appartient aussi à F

3) (F,o) est-il un groupe ?